UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACION

DATOS INFORMATIVOS

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación.

CICLO:

IV

DOCENTE:

Ing. Luis Antonio Chamba Eras

ESTUDIANTE:

Steven Raúl Pérez Ríos.

FECHA:

11/10/2026

UNIDAD:

I

1. Introducción

No existe una única respuesta a la pregunta de qué es conocimiento válido en computación. Un teorema sobre la complejidad de un problema se valida con una demostración; un estudio sobre el desempeño de una red neuronal, con evidencia experimental; y un sistema de información, por su utilidad en un contexto real. Por eso, la metodología de investigación debe ajustarse al tipo de pregunta que se plantea [1]. Mezclar estos criterios genera proyectos mal planteados, por ejemplo, evaluar con métricas de mercado un resultado teórico o exigir una demostración formal a un prototipo.

Este ensayo responde tres preguntas: (a) ¿qué postura epistemológica sustenta cada modalidad de investigación en computación?, (b) ¿en qué se diferencian por propósito, método y producto?, y (c) ¿cómo se ven esas diferencias en ejemplos concretos del área? Para ello se usan la metodología de investigación en ciencia de la computación [1], la metodología de ciencia del diseño en sistemas de información e ingeniería de software [2], [3], las guías para revisiones sistemáticas de literatura [4] y los documentos de la Carrera de Computación sobre la línea de investigación y la planificación de la asignatura [5], [6]. Las citas y referencias siguen el estilo IEEE [7].

2. Fundamentación teórica

2.1. Investigación básica y aplicada en computación

La metodología de investigación para computación [1] clasifica la investigación según el uso que se hará del conocimiento que produce. La **investigación básica** busca comprender fenómenos o establecer resultados generales sin una aplicación inmediata. En computación incluye la teoría de la computabilidad, la complejidad algorítmica y los modelos formales, donde el resultado se justifica con una demostración. La **investigación aplicada** usa ese conocimiento para resolver un problema práctico específico, normalmente con métodos empíricos como experimentos, comparaciones de desempeño y estudios de caso. La diferencia no está en el rigor, sino en el destino del conocimiento y criterio con que se valida.

2.2. Investigación tecnológica y ciencia del diseño

Wieringa [2] distingue dos tipos de problemas de investigación en ingeniería de software y sistemas de información: los **problemas de diseño**, que buscan crear o mejorar un artefacto para lograr un objetivo, y las **preguntas de conocimiento**, que buscan describir o explicar el mundo. Esta distinción ayuda a separar la investigación tecnológica de la aplicada: en la primera, el producto principal es un artefacto evaluado por su utilidad; en la segunda, es el conocimiento sobre una técnica o un fenómeno. Además, Wieringa organiza el trabajo de diseño en un ciclo de ingeniería: se investiga el problema, se diseña el tratamiento (el artefacto), se valida el diseño antes de implementarlo y se evalúa su implementación.

Peffers et al. [3] llevan este enfoque a la práctica con la *Design Science Research Methodology* (DSRM), un proceso de seis actividades: identificación del problema y motivación, definición de los objetivos de la solución, diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comunicación. Desde la epistemología, la validez del resultado ya no depende solo de que una afirmación sea verdadera, sino de la **utilidad demostrada** del artefacto frente a los objetivos definidos al inicio. Esto ubica a esta modalidad en una postura pragmática y constructivista.

2.3. La revisión de literatura como fundamento de toda modalidad

Todas las modalidades se apoyan en el conocimiento previo. Carrera-Rivera et al. [4] presentan una guía rápida para hacer revisiones sistemáticas de literatura en investigación en computación, con etapas de planificación, ejecución y reporte. Es útil para este trabajo por dos razones: ofrece un procedimiento replicable para buscar, seleccionar y registrar fuentes, y respalda la construcción de la matriz bibliográfica como producto de la investigación formativa.

2.4. Innovación tecnológica en el contexto de la carrera

La innovación tecnológica se diferencia de la investigación tecnológica por una condición que no depende solo del investigador: que la solución sea adoptada y genere valor para usuarios, organizaciones o la sociedad. La línea de investigación de la Carrera de Computación une las tecnologías de la computación con la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible y la transformación digital [5]; este es el marco local de los ejemplos de este ensayo.

2.5. Investigación formativa

La investigación formativa es una estrategia pedagógica que enseña al estudiante a investigar mediante la lectura crítica de la literatura, la formulación de problemas y el desarrollo de productos guiados por el docente. Forma parte de la planificación curricular de la asignatura Metodología de la Investigación en Computación [6]. Su criterio de éxito no es que el resultado sea nuevo para la comunidad científica, sino que el estudiante desarrolle competencias investigativas, pensamiento crítico y juicio propio.

3. Matriz de Contraste Epistemológico

La Tabla 1 contrasta las cinco modalidades según siete criterios. Se agregó el criterio de **validez** porque muestra mejor la diferencia epistemológica de fondo: cada modalidad responde de forma distinta a la pregunta «¿cómo sé que esto es conocimiento válido?». Los ejemplos de la última fila son propios y están situados en computación y en el contexto regional.

Tabla 1. Matriz de Contraste Epistemológico para la investigación en computación

Criterio epistemológico	Investigación básica	Investigación aplicada	Investigación tecnológica (desarrollo)	Innovación tecnológica (I+D+i)	Investigación formativa
Propósito	Ampliar el conocimiento teórico y establecer resultados generales sin una aplicación inmediata [1].	Usar conocimiento existente para resolver un problema práctico específico y contrastar hipótesis empíricas [1].	Crear o mejorar un artefacto que contribuya a un objetivo; resolver un problema de diseño [2].	Lograr que una solución nueva o mejorada sea adoptada y genere valor para usuarios y sociedad [5].	Formar competencias investigativas, pensamiento crítico y autonomía en el estudiante [6].
Objeto de estudio	Estructuras lógicas, algoritmos abstractos, modelos formales de cómputo.	Comportamiento medible de técnicas y sistemas computacionales en contextos reales.	Problemas técnicos u operativos que requieren un sistema, arquitectura o prototipo como solución [2].	Procesos, servicios y soluciones integrales dentro de una organización o un mercado.	El proceso de aprendizaje y el proyecto integrador de aula [6].
Postura epistemológica	Racionalismo y ciencias formales; la verdad es coherencia lógica.	Positivismo y postpositivismo; la verdad es correspondencia con la evidencia empírica.	Pragmatismo y constructivismo tecnológico; el conocimiento válido es el que resulta útil.	Enfoque sistémico y socioconstructivista; el valor se define por la adopción y el impacto.	Pedagogía crítica y socioconstructivismo; el conocimiento se construye con guía y andamiaje.
Criterio de validez	Demostración matemática.	Replicabilidad, significancia estadística y validez de las mediciones.	Validación y evaluación de la utilidad del artefacto frente a los objetivos de la solución [2], [3].	Adopción efectiva, sostenibilidad e impacto económico o social.	Cumplimiento de los resultados de aprendizaje y calidad del proceso investigativo.
Metodología preponderante	Lógica formal, demostración, modelado abstracto.	Experimentos controlados, *benchmarking*, estudios de caso, análisis estadístico.	DSRM: problema, objetivos, diseño y desarrollo, demostración, evaluación, comunicación [3].	Gestión de la innovación, ciclo de vida del producto, despliegue continuo (DevOps).	Aprendizaje basado en proyectos y revisión de literatura guiada [4].
Resultado o producto	Teoremas, demostraciones, cotas de complejidad, marcos teóricos.	Modelos validados empíricamente, comparativas de desempeño, artículos científicos.	Prototipos funcionales, arquitecturas de software, algoritmos implementados.	Producto o servicio digital en operación y con usuarios reales.	Anteproyecto, matriz bibliográfica, bitácoras, portafolio.
Ejemplo propio en computación	Demostrar la reducibilidad polinomial entre dos problemas para ubicarlos en la clase NP-completo.	Comparar la exactitud y el tiempo de inferencia de ResNet y Vision Transformers en el diagnóstico de enfermedades foliares con imágenes de cultivos locales.	Diseñar y construir un nodo IoT con Edge AI de bajo consumo para monitorear el recurso hídrico, evaluado con pruebas de autonomía y exactitud.	Desplegar y escalar una plataforma SaaS de trazabilidad agrícola para asociaciones de productores, con usuarios activos y modelo de sostenibilidad.	Formular, en el proyecto integrador de Metodología, el anteproyecto de titulación con matriz bibliográfica de fuentes indexadas [4].

4. Análisis y discusión

4.1. Lo que separa a las modalidades

La diferencia entre investigación básica y aplicada no está en el rigor, sino en el destino del conocimiento [1]. Entre la aplicada y la tecnológica, la frontera es más sutil. Con la distinción de Wieringa [2], la investigación aplicada responde preguntas de conocimiento (por ejemplo, qué arquitectura rinde mejor en cierto dominio), mientras que la tecnológica atiende un problema de diseño cuyo producto es un artefacto. Por eso un prototipo no se valida solo con la lógica de un experimento de laboratorio: se valida demostrando y evaluando que cumple los objetivos de la solución definidos al inicio [3].

La innovación se diferencia de la investigación tecnológica porque añade una condición externa al investigador: la adopción. Un prototipo excelente que nadie usa es un resultado de desarrollo, no una innovación. Por último, la investigación formativa se distingue por su criterio de éxito pedagógico [6]; por eso puede reproducir, a escala de aula, cualquiera de las otras cuatro modalidades sin que su producto sea nuevo para la ciencia.

4.2. Un mismo problema, cinco miradas

Tomemos el problema de la detección temprana de enfermedades en cultivos. La investigación básica estudiaría la teoría que explica por qué ciertas arquitecturas generalizan mejor. La aplicada compararía modelos concretos con datos locales. La tecnológica construiría el dispositivo o la aplicación que los integre. La innovación lograría que los agricultores lo adopten y lo mantengan en el tiempo, en línea con la transformación digital y el desarrollo sostenible que orientan la línea de investigación de la carrera [5]. La formativa llevaría a un estudiante a recorrer este camino en un proyecto de aula [6]. El ejemplo muestra que las modalidades forman un **continuo** y que una buena propuesta de titulación debe declarar en cuál se ubica, porque de eso dependen la metodología, la evaluación y el tipo de contribución esperada.

4.3. Implicaciones para mi proyecto de titulación

Mi propuesta de anteproyecto encaja mejor en la investigación tecnológica, con un componente de investigación aplicada en la fase de evaluación. Por eso adoptaré DSRM [3] como marco metodológico, formularé el problema como un problema de diseño en el sentido de Wieringa [2] y definiré los criterios de evaluación del artefacto desde el inicio, en lugar de limitarme a describir su construcción. El estado del arte lo construiré con el procedimiento de revisión sistemática propuesto en [4].

5. Bitácora de Trazabilidad de IA

Esta bitácora registra de forma transparente el uso de inteligencia artificial generativa en este trabajo, según los principios de integridad académica. Para cada herramienta se declara para qué se usó, qué se obtuvo y cómo se verificó y modificó el resultado. Las herramientas utilizadas fueron Claude (estructura y organización), NotebookLM (lectura y traducción de documentos en portugués) y ChatGPT (ayuda con la redacción y pautas). La IA no se considera autora ni fuente: toda afirmación del ensayo se respalda en la literatura citada.

Tabla 2. Registro de uso de IA generativa

N.º	Fecha	Herramienta de IA	Consulta realizada (resumen)	Resultado obtenido	Verificación y uso en el trabajo
1	11/10/2026	Claude (Anthropic)	Pedí ayuda para estructurar y organizar el ensayo: apartados, matriz de contraste y orden de las ideas.	Una propuesta de estructura y organización como idea de partida.	La usé solo como punto de partida. Contrasté las definiciones con las fuentes [1]–[3] y reescribí partes con mi propio criterio.
2	11/10/2026	NotebookLM (Google)	Se cargo los documentos para que me ayudara a leerlos, traducirlos al español y encontrar información de forma más eficaz.	Traducciones al español, resúmenes y datos ubicados dentro de los documentos.	Comparé la traducción con el texto original en portugués [1] y confirmé cada dato en la fuente antes de citarlo.
3	11/10/2026	ChatGPT (OpenAI)	Pedí ayuda con la redacción y con pautas para mejorar la claridad del texto.	Sugerencias de redacción y pautas de escritura.	Revisé que las sugerencias no cambiaran el sentido de las ideas ni las citas [1]–[7], y adapté el texto a mi propio estilo.

5.1. Evaluación crítica del uso de la IA

- **Qué aportó la IA:** Claude aportó una estructura y organización inicial como idea de partida; NotebookLM me ayudó a leer y traducir los documentos en portugués y a encontrar información con más eficacia; ChatGPT apoyó la redacción y me dio pautas para mejorarla.
- **Riesgos identificados:** atribuir a una fuente ideas que no contiene, afirmaciones sin sustento bibliográfico, errores o matices perdidos en la traducción del portugués y un tono genérico que no refleja el criterio propio.
- **Medidas de control:** cotejo de cada cita con el texto de la fuente, comparación de las traducciones con el original en portugués, uso exclusivo de las fuentes de mi lista de referencias y reelaboración personal de los ejemplos y de la reflexión.
- **Qué decidí yo:** la ubicación de mi proyecto en la investigación tecnológica, la adopción de DSRM y la selección de los ejemplos con relevancia regional.

6. Reflexión metacognitiva

Antes de esta actividad, pensaba que investigar consistía en plantear un problema, aplicar un método y obtener resultados medibles. Sin embargo, comprendí que el método depende de la pregunta y que desarrollar software también puede ser investigación si existe un problema relevante, un diseño fundamentado y una evaluación rigurosa, como explican Wieringa [2] y Peffers et al. [3].

Mi mayor dificultad fue distinguir la investigación aplicada de la tecnológica. Para resolverla, aprendí a identificar si el objetivo principal es generar conocimiento o desarrollar y evaluar un artefacto. Aún necesito profundizar en la innovación, especialmente en la adopción y transferencia de resultados.

Sobre la IA, aprendí que facilita la organización, traducción y redacción, pero no sustituye el razonamiento propio ni la consulta de fuentes originales. Por ello, considero fundamental verificar la información y declarar su uso. Como mejora, registraré cada consulta en la bitácora en el momento en que ocurra, garantizando una mayor trazabilidad.

7. Conclusiones

- La metodología de investigación en computación debe ajustarse al tipo de pregunta: las modalidades se distinguen por el conocimiento que producen y por el criterio con que se validan.
- La investigación aplicada produce conocimiento sobre técnicas, la tecnológica atiende problemas de diseño y produce artefactos evaluados por su utilidad, la innovación exige adopción real y la formativa se evalúa por el desarrollo de competencias.
- Declarar la modalidad en la que se ubica un proyecto permite elegir la metodología (por ejemplo, DSRM) y definir criterios de evaluación coherentes.
- El uso de IA generativa es legítimo cuando se declara, se verifica con las fuentes originales y se subordina al juicio propio.



Firma Estudiante

Referencias

[1] R. S. Wazlawick, *Metodologia de pesquisa para ciência da computação*, 2.ª ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2014.

[2] R. J. Wieringa, *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Berlín, Heidelberg: Springer-Verlag, 2014. doi: 10.1007/978-3-662-43839-8.

[3] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, y S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research", *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, n.° 3, pp. 45–77, 2007. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.

[4] A. Carrera-Rivera, W. Ochoa, F. Larrinaga, y G. Lasa, "How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research", *MethodsX*, vol. 9, p. 101895, 2022. doi: 10.1016/j.mex.2022.101895.

[5] Carrera de Computación, *Propuesta de la Línea de Investigación: Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*. Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja, 2025.

[6] Carrera de Computación, *Planificación Curricular de la Asignatura Metodología de la Investigación en Computación*. Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja, 2026.

[7] O. Rivera Lozada de Bonilla, A. Cruzata Martínez, y R. M. Hernández Vásquez, *Manual de citado y referenciación para trabajos académicos: IEEE, Vancouver y APA*. Chiclayo, Perú: Sello Editorial Universidad Señor de Sipán, 2024. doi: 10.26495/USS.book/9786124331527.